用冻结模型挑 harness，为什么会把更好的那个拒掉？

Your Policy Is Secretly a Harness: The Decision Geometry of Agent Interfaces —— **部署回报 = harness 的上限 − 这份权重的失配**。冻结比较把两项混在一起。

01 一个恒等式，两类改动

$$J = C - M$$

C 上限：该 harness 下任何策略能拿到的最优（KL 正则）回报，与权重无关

M 失配：这份 checkpoint 沿自己轨迹偏离最优策略所丢的回报（KL 累积）

训练只改 M；换 harness 会同时动 C 和 M。所以“同一权重在新旧 harness 下比分数”，测的是“新 harness 给得多 + 这份权重用得好”的混合。

§2、§5.2 Eq.(8)–(9)；正则化 performance-gap 恒等式（Geist 2019；O’Donoghue 2022）。作者另证：最优策略的 log odds 恰好复原该 harness 诱导的相对动作分数（Prop. 3.1）。

02 能精确算账的受控场

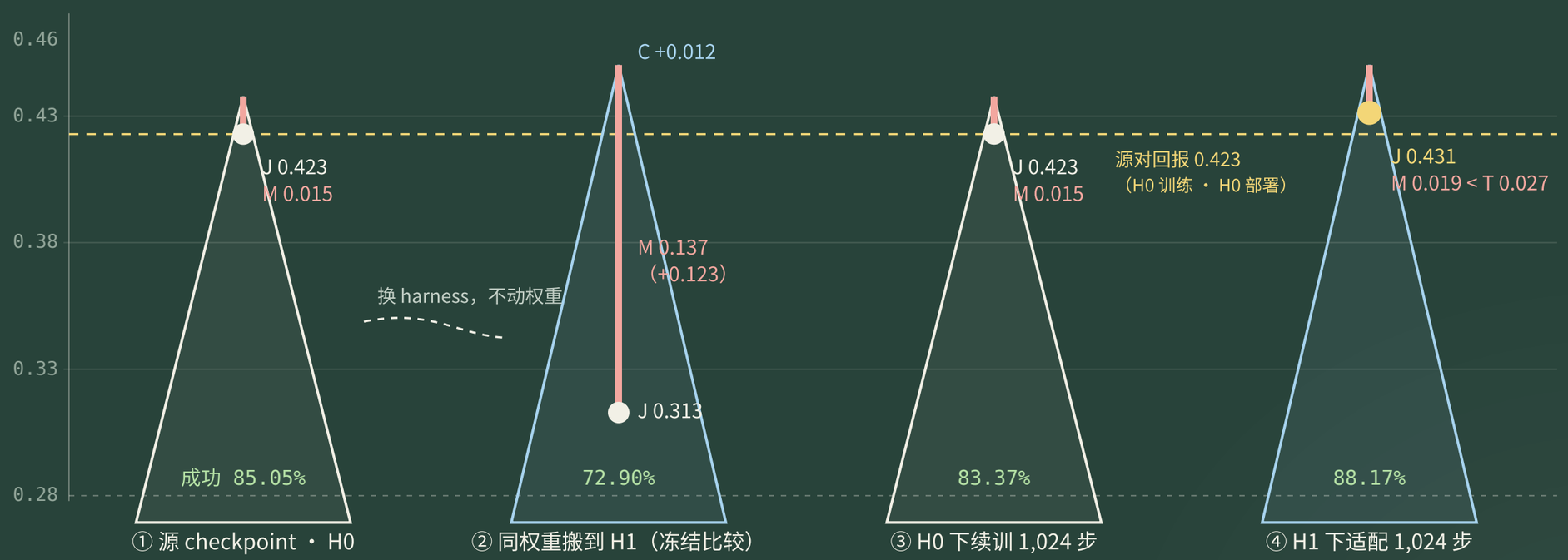
MiniWoB++ 三类任务 × **六个 harness**，各自编译成有限状态图，软 Bellman 求出精确最优；每个动作对应菜单里一个 token，模型下一 token 分布就是它的策略。

ID	相对 H0 的改动
H0	每次决策一个原生点击 / 提交
H1	加“批量点击”：一次决策执行两次点击
H2–H4	自动闸门 / 程序校验工具 / 冻结 LM 审核工具
H5	动作不变，只加系统指令

Qwen3.5-2B + LoRA，精确策略梯度 1,024 步；冻结基座作参考策略；测试 576 个未参与更新的任务。§2、附录 F.1 Table 4–6。

03 批量点击：冻结时变差，适配后最好

纵轴：KL 正则回报 J（附录 F.3 Table 8 重绘）。山顶 = 上限 C，粉笔点 = 实际回报 J，粉线 = 失配 M。



配对差（95% 区间）

冻结回报变化 [−0.116, −0.104]	−0.110
④ 对 ① 恢复 [0.0014, 0.0145]	+0.0084
④ 对 ③ 同预算 [0.0025, 0.0141]	+0.0084
门槛 T = ΔC + M(①)	0.027

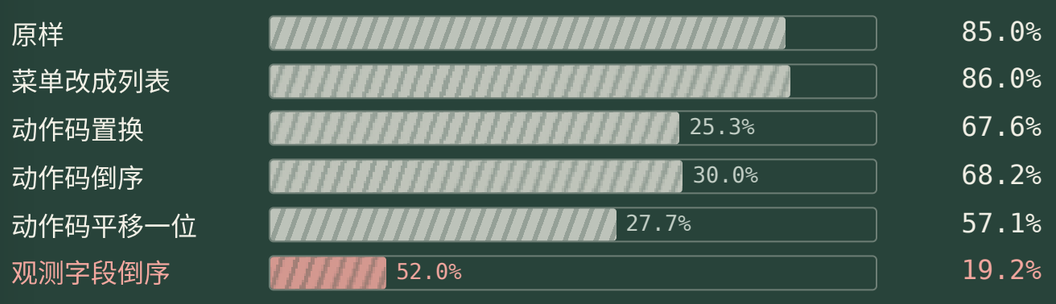
区间来自任务 bootstrap，不是独立训练种子重复。

适配后：H0 下 0.386，同一权重已改为偏好 H1。

新 harness 只把上限抬高 0.012，却让冻结权重的失配多出 0.123：冻结比较会拒掉它。两支从同一权重、同预算、同任务抽样出发；在 H1 下适配到失配低于门槛后，既超过源对，也超过 H0 续训。

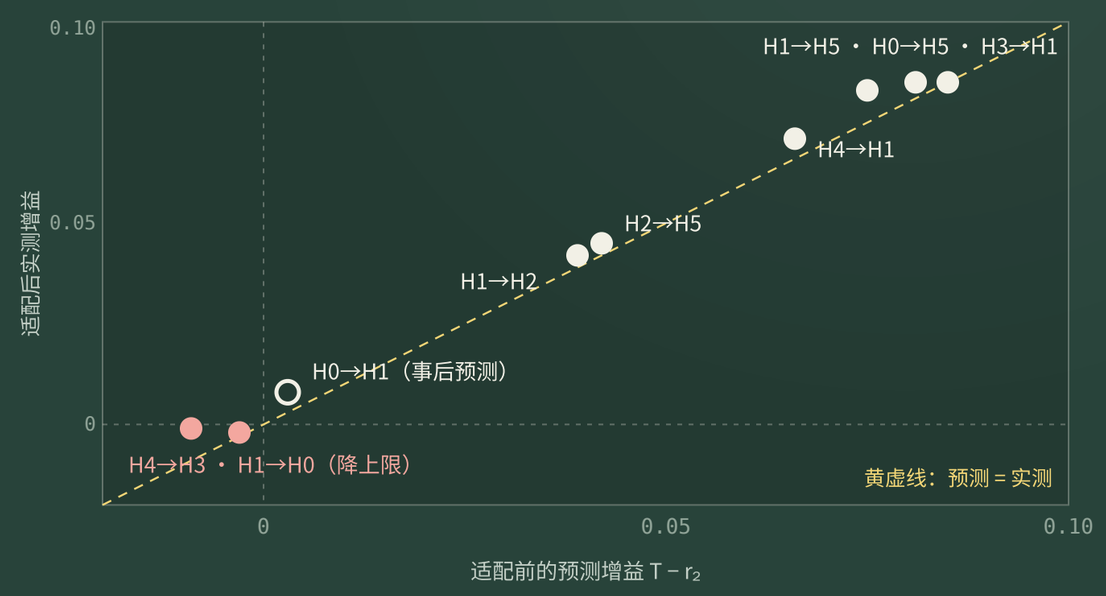
04 最优决策不变，只换呈现

H0 训练后的权重冻结；转移、奖励、参考策略都固定，**最优策略与上限数值上完全相同**（差 ⩽ 2.2×10^{-16}）。只改观测或菜单的写法：



条长 = 任务成功率；条内 / 旁数字 = 最可能动作被改变的状态占比。§4.2 Table 1；附录 F.2 Table 7（区间 [17.0, 21.4]）。

05 九次被冻结比较拒掉的换装



30 个有序换装里冻结比较拒掉 22 个，其中 9 个门槛 T > 0。**抬高上限的 7 个适配后全部超过源对；降低上限的 2 个没有收益。**8 个事前登记的预测与实测排序 Spearman ρ = 0.95；冻结时的回报变化只有 ρ = 0.17（只看上限差 ρ = 0.86）。

§5.3 Fig. 4；附录 F.4 Table 10（据表重绘）。r_2 = 直接在目标 harness 训练的 checkpoint 的失配。

06 搬到编码代理：只看一项会排错

harness（冻结 Qwen3.5-9B）	C̃	M̃	C̃ − M̃	准确率 %
Terminus-2	0.431	0.134	0.297	64.1 ± 5.1
mini-SWE-agent	0.631	0.335	0.296	59.8 ± 7.8
DeepSeek Harness	0.590	0.382	0.208	54.7 ± 3.9
Pi coding-agent	0.383	0.206	0.177	51.3 ± 2.6
DeepAgents	0.261	0.429	−0.168	47.9 ± 3.9
与准确率的 Spearman ρ	0.7	−0.7	1.0	

没有可解的最优，作者用更强的 GPT-5.6-luna 作替身估 C̃、M̃；只在 3 个 Terminal-Bench Lite 探针任务上采样，动作归到 13 个粗类；准确率为 39 题 × 3 次运行。前两名 C̃ − M̃ 几乎相等、准确率区间重叠。§6.3 Table 2；附录 F.7 Table 13。

07 边界

- 精确结论来自有限 MiniWoB++ 图、单 token 动作菜单、2B 模型；每支训练只跑一次，区间是任务 bootstrap，不是种子方差。
- 回报差很小（恢复 +0.0084）；成功率与正则回报可以不同向，例如 H2→H5 回报 +0.045 但成功率 −0.5 点。
- “适配后反超”需要更新权重。对只改 harness、权重永远冻结的闭环，冻结回报就是它实际拿到的；本文改变的是“怎么解读一次冻结比较”。
- 编码代理部分只验证排序，教师不是最优，C̃ 是上限的下界估计。

本项目读法：harness 改动的评测应把上限与冻结分数并列报告，并在多个 checkpoint 上测；只改呈现方式就可能让后训练模型大幅掉分，先排查读出漂移再下结论。